

a+a...



ચોક્કસ, બુલિયન આલ્જેબ્રામાં જેટલા પણ શક્ય પાયાના (Basic) નિયમો અને જોડાણો છે, તેની યાદી અહીં એકદમ સરળ રીતે સમજાવેલી છે. આ નિયમો તમને મોટા સમીકરણો સોલ્વ કરવામાં ખૂબ મદદરૂપ થશે.

મેં તેને ત્રણ મુખ્ય ભાગમાં વહેંચ્યા છે:

૧. AND ઓપરેશનના નિયમો (ગુણાકાર જેવા)

જ્યાં પણ વચ્ચે ટપકું ($\cdot$) હોય અથવા બે અક્ષરો સાથે હોય, ત્યાં આ નિયમો લાગુ પડે છે:

- $1 \cdot 1 = 1$ (બંને સાચા તો જવાબ સાચો)
- $1 \cdot 0 = 0$ (એક પણ ખોટું તો જવાબ ખોટો)
- $0 \cdot 0 = 0$ (બંને ખોટા તો જવાબ ખોટો)
- $A \cdot A = A$ (પોતાની સાથે ગુણાકાર કરવાથી એનું એ જ રહે)
- $A \cdot 1 = A$ (૧ સાથે ગુણાકાર કરવાથી A ની કિંમત બદલાતી નથી)
- $A \cdot 0 = 0$ (૦ સાથે કોઈપણ વસ્તુનો ગુણાકાર હંમેશા ૦ જ થાય)
- $A \cdot A' = 0$ (કોઈપણ અક્ષર અને તેના ઉલટાનો ગુણાકાર હંમેશા ૦ થાય)

૨. OR ઓપરેશનના નિયમો (સરવાળા જેવા)

જ્યાં પણ વચ્ચે પ્લસ (+) નું ચિહ્ન હોય, ત્યાં આ નિયમો લાગુ પડે છે:

- $1 + 1 = 1$ (બુલિયન ગણિતમાં $1+1=1$ થાય, ૨ નહીં)
- $1 + 0 = 1$ (કોઈપણ એક સાચું હોય તો જવાબ સાચો)
- $0 + 0 = 0$ (બંને ખોટા હોય તો જ જવાબ ખોટો)
- $A + A = A$ (પોતાની સાથે સરવાળો કરવાથી એનું એ જ રહે)
- $A + 1 = 1$ (૧ સાથે ગમે તે પ્લસ કરો, જવાબ હંમેશા ૧ જ આવે)
- $A + 0 = A$ (૦ સાથે પ્લસ કરવાથી A ની કિંમત બદલાતી નથી)
- $A + A' = 1$ (કોઈપણ અક્ષર અથવા તેનું ઉલટું - બે માંથી એક તો ૧ હશે જ, એટલે જવાબ ૧)

૩. ખાસ નિયમો (Special Rules)

આ નિયમો સમીકરણોને ટૂંકા કરવા માટે સૌથી વધુ વપરાય છે:

- $(A')' = A$ (ઉલટાનું ઉલટું એટલે મૂળ કિંમત)
- $A + AB = A$ (Absorption Law - B ગાયબ થઈ જાય)
- $A(A + B) = A$ (આમાં પણ B ગાયબ થઈ જાય)
- $A + A'B = A + B$ (અહીં A' ગાયબ થઈ જાય - આ ખાસ યાદ રાખજો!)

Ask Gemini 3



Tools

Fast

